数字推理第二轮

共 34 题 · 30 道新出的改编题，加 4 道第 1–14 天没用过的真题。改编题照着广东、深圳、江苏近几年的数推来出，类型打乱排。每道改编题的答案都由程序按规律算出，再用一组常见规律去拟合题干，确认没有第二种规律指向别的选项；然后找人不看答案独立做，判为送分的、不找规律也能从选项猜出来的题都重出了。

看到数列先问三件事

1. **数的大小**：平缓的先做差；增长快的先作商，或者看幂次；忽大忽小、项数多的，考虑隔项或分组。
2. **数的样子**：多位数、小数先想机械划分；有分数先反约分，分子分母分开看；有根号先统一成根号。
3. 做一次看不出来，就换个方向再试，而不是在同一个方向上越做越深。

规律类型速查

类型	先想到它的信号
多级做差	数列平缓地增或减
作商、倍数修正	增长快，相邻两项接近整数倍
递推	做差、作商都不整齐，后项和前两三项都有关
幂次修正	数落在平方数、立方数、2 的幂附近
分数、根式	有分数先反约分；有根号先统一
多重数列	项数多（7 项以上）、大小交错、有两个括号
机械划分	多位数、小数，数字之间看不出大小规律

题目

1 1，3，11，35，99，259，（ ）

A. 643　　B. 707　　C. 777　　D. 1027

草稿

2 2，2，$\frac{4}{3}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{4}{15}$，（ ）

A. $\frac{8}{315}$　　B. $\frac{2}{45}$　　C. $\frac{8}{105}$　　D. $\frac{4}{45}$

草稿

3 1，3，10，29，74，（ ）

A. 148　　B. 164　　C. 171　　D. 173

草稿

4 2，1，5，7，17，31，（ ）

A. 59　　B. 63　　C. 65　　D. 79

草稿

5 3，8，17，32，57，100，（ ）

A. 164　　B. 173　　C. 177　　D. 320

草稿

6 42，40，37，32，25，（　　），1

A、2　　B、6　　C、10　　D、14

草稿

7 $\frac{1}{2}$，1，$\frac{9}{8}$，1，$\frac{25}{32}$，$\frac{9}{16}$，（　）

A. $\frac{9}{32}$　　B. $\frac{49}{128}$　　C. $\frac{49}{127}$　　D. $\frac{1}{2}$

草稿

8 $\sqrt{2}$，3，$2\sqrt{7}$，$\sqrt{65}$，$3\sqrt{14}$，（　）

A. $\sqrt{211}$　　B. $\sqrt{217}$　　C. $6\sqrt{7}$　　D. $2\sqrt{86}$

草稿

9 3，4，5，5，6，19，2，9，7，4，8，（　）

A. 20　　B. 21　　C. 24　　D. 32

草稿

10 1215，1521，2130，3042，4257，（　）

A. 5472　　B. 5475　　C. 5772　　D. 5775

草稿

11 1，4，10，21，41，78，（ ）

A. 148　　B. 149　　C. 152　　D. 156

草稿

12 6，3，2，$\frac{3}{2}$，$\frac{4}{3}$，（ ）

A. $\frac{8}{9}$　　B. 1　　C. $\frac{9}{8}$　　D. $\frac{5}{4}$

草稿

13 2，5，13，35，97，（ ）

A. 259　　B. 275　　C. 283　　D. 291

草稿

14 1，2，2，5，4，11，8，（　　）

A、18　　**B**、21　　**C**、23　　**D**、24

草稿

15 2，3，3，6，12，60，（ ）

A. 660　　B. 708　　C. 720　　D. 780

草稿

16 1，0，−1，0，7，28，（ ）

A. 15　　B. 73　　C. 79　　D. 92

草稿

17 1，$\frac{3}{5}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{7}{17}$，$\frac{11}{26}$，（ ）

A. $\frac{13}{50}$　　B. $\frac{13}{37}$　　C. $\frac{13}{36}$　　D. $\frac{17}{37}$

草稿

18 2，5，21，3，7，40，4，6，20，5，9，（ ）

A. 45　　B. 56　　C. 76　　D. 106

草稿

19 19，29，40，44，52，（ ）

A. 59　　B. 60　　C. 62　　D. 64

草稿

20 5，5，11，35，95，215，（ ）

A. 395　　B. 425　　C. 431　　D. 455

草稿

21 2，2，4，12，60，480，（ ）

A. 3840　　B. 5760　　C. 6144　　D. 6240

草稿

22 1427，2739，4559，3248，5678，（　　）

A、9376　　**B**、7469　　**C**、2045　　**D**、3718

草稿

23 1，3，8，17，50，101，（ ）

A. 203　　B. 302　　C. 303　　D. 304

草稿

24 1，1，2，3，5，11，26，（ ）

A. 37　　B. 42　　C. 78　　D. 81

草稿

25 2，6，30，60，130，（ ）

A. 210　　B. 222　　C. 260　　D. 336

草稿

26 4，2，6，5，11，3，14，7，（ ）

A. 17　　B. 19　　C. 21　　D. 28

草稿

27 2512，3517，4321，5326，（ ）

A. 6130　　B. 6131　　C. 6230　　D. 6231

草稿

28 1，3，6，13，29，61，（ ）

A. 93　　B. 109　　C. 116　　D. 118

草稿

29 1，1，2，7，34，（ ）

A. 169　　B. 203　　C. 204　　D. 237

草稿

30 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{6}{25}$，$\frac{64}{343}$，（　　）

A、 100/6561　**B、** 1000/6561　**C、** 100/729　**D、** 1000/729

草稿

31 3，1，8，18，52，（ ）

A. 104　　B. 122　　C. 140　　D. 156

草稿

32 0，2，24，252，（ ）

A. 620　　B. 1020　　C. 2520　　D. 3120

草稿

33 2，1，3，6，10，19，（ ）

A. 29　　B. 32　　C. 35　　D. 38

草稿

34 3，7，14，23，36，49，（ ）

A. 62　　B. 64　　C. 66　　D. 68

草稿

答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	D	C	C	D	B	B	A	D
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
A	C	B	C	A	C	B	B	A	B
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
D	C	B	D	A	C	A	D	B	B
31	**32**	**33**	**34**						
C	D	C	C						

解析

1. 答案 A　［改编 | 多级数列］

卡点：一次做差得 2，8，24，64，160，不是等比（倍数 4、3、8/3、5/2 越来越小）；拆成“$n \times 2^n$”：1×2，2×4，3×8，4×16，5×32。

后项减前项：2，8，24，64，160，即 1×2^1，2×2^2，3×2^3，4×2^4，5×2^5。

下一个差 $6 \times 2^6 = 384$，所求项 $259 + 384 = 643$。

也可以看“×2 之后多多少”：$3 = 1 \times 2 + 1$，$11 = 3 \times 2 + 5$，$35 = 11 \times 2 + 13$，$99 = 35 \times 2 + 29$，$259 = 99 \times 2 + 61$，多出来的 1，5，13，29，61 是 $2^n - 3$，下一个 $2^7 - 3 = 125$，$259 \times 2 + 125 = 643$，答案相同。

陷阱：B 707 n 多数了一个（差 $7 \times 2^6 = 448$）；C 777 以为后项约是前项的 3 倍（259×3）；D 1027 2 的幂多走了一步（差 $6 \times 2^7 = 768$）。

2. 答案 D　［改编 | 分数数列（作商）］

卡点：2，2 开头，后面越来越小：作商得 1，2/3，1/2，2/5，即 2/2，2/3，2/4，2/5。

后项除以前项：2/2，2/3，2/4，2/5，下一个商 2/6 = 1/3。

所求项 $4/15 \times 1/3 = 4/45$。

也可以反约分：2/1，4/2，8/6，16/24，32/120，分子是 2^n，分母 1，2，6，24，120 是 n!，下一项 64/720 = 4/45。

陷阱：A $\frac{8}{315}$ 多推了一项（$2^7/7! = 128/5040$）；B $\frac{2}{45}$ 分子没往下走（32/720）；C $\frac{8}{105}$ 商多走了一步（$4/15 \times 2/7$）。

3. 答案 D　［改编 | 倍数修正］

卡点：后项约是前项的 2 倍多一点，看“×2 之后多多少”：多 1、4、9、16，修正项是平方数。

$1 \times 2 + 1 = 3$，$3 \times 2 + 4 = 10$，$10 \times 2 + 9 = 29$，$29 \times 2 + 16 = 74$。

所求项 $74 \times 2 + 25 = 173$。

陷阱：A 148 漏了修正（74×2）；B 164 修正项没往下走（仍 +16）；C 171 修正项的差 3、5、7 没递增，加成了 16 + 7 = 23。

4. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：前一项 + 2 × 再前一项 = 本项：1 + 2 × 2 = 5，5 + 2 × 1 = 7，7 + 2 × 5 = 17，17 + 2 × 7 = 31。

规律：第二项 + 2 × 第一项 = 第三项。

所求项 31 + 2 × 17 = 65。

另两种看法，答案相同：×2 − 3、×2 + 3 交替（2 × 2 − 3 = 1，1 × 2 + 3 = 5，5 × 2 − 3 = 7，……，31 × 2 + 3 = 65）；或者 2 的幂 ±1 交替（1 + 1，2 − 1，4 + 1，8 − 1，16 + 1，32 − 1，下一项 64 + 1 = 65）。

陷阱：A 59 按 ×2 ± 3 交替做，符号弄反（31 × 2 − 3）；B 63 按 2 的幂 ±1 做，符号没交替（$2^6 - 1$）；D 79 系数放反（2 × 31 + 17）。

---

5. 答案 C ［改编 | 幂次修正］

卡点：数在平方数附近却不贴着：拆成“平方数 + 2 的幂”：1 + 2，4 + 4，9 + 8，16 + 16，25 + 32，36 + 64。

$3 = 1^2 + 2^1$，$8 = 2^2 + 2^2$，$17 = 3^2 + 2^3$，$32 = 4^2 + 2^4$，$57 = 5^2 + 2^5$，$100 = 6^2 + 2^6$。

所求项 $7^2 + 2^7 = 49 + 128 = 177$。

也可以连续做差：5，9，15，25，43 → 4，6，10，18 → 2，4，8，三级差翻倍，下一个 16，倒推回去也是 177。

陷阱：A 164 平方数没往下走（$6^2 + 2^7$）；B 173 三级差 2、4、8 当成等差，推成 12；D 320 多推了一项（$8^2 + 2^8$）。

---

6. 答案 D ［真题 · 2020浙江B卷 第5题］

卡点：前项减后项，差是 2、3、5、7，连续质数；末项 1 可以用来验证。

42 − 40 = 2，40 − 37 = 3，37 − 32 = 5，32 − 25 = 7，下一个差是 11，所求项 25 − 11 = 14。

验证：14 − 13 = 1，正好接上末项。

---

7. 答案 B ［改编 | 分数数列（反约分）］

卡点：分母 2、8、32 都是 2 的幂，把两个 1 还原成 4/4、16/16，把 9/16 还原成 36/64：分子是平方数，分母是 2 的幂。

1/2，4/4，9/8，16/16，25/32，36/64，即 $n^2/2^n$。

所求项 $7^2/2^7 = 49/128$。

陷阱：A $\frac{9}{32}$ 分子没往下走（36/128）；C $\frac{49}{127}$ 分母写成了 $2^7 - 1$；D $\frac{1}{2}$ 分子多推了一项（64/128 = 1/2）。

---

8. 答案 B ［改编 | 根式数列］

卡点：有整数、有带系数的根号，先统一成根号：$3 = \sqrt{9}$，$2\sqrt{7} = \sqrt{28}$，$3\sqrt{14} = \sqrt{126}$，根号里是 2、9、28、65、126。

根号里 2，9，28，65，126，都比立方数多 1：$1^3 + 1$，$2^3 + 1$，$3^3 + 1$，$4^3 + 1$，$5^3 + 1$。

所求项 $\sqrt{(6^3 + 1)} = \sqrt{217}$。

陷阱：A $\sqrt{211}$ 根号里的二级差没往下走（仍 +24，一级差 85）；C $6\sqrt{7}$ 以为根号里每次翻倍（126 × 2 = 252，即 $6\sqrt{7}$）；D $2\sqrt{86}$ 多推了一项（$7^3 + 1 = 344$，即 $2\sqrt{86}$）。

9. 答案 A ［改编 | 多重数列（分组）］

卡点：12 项，三个一组：(3，4，5)，(5，6，19)，(2，9，7)。第三个数比前两个数的积小：12 − 5 = 7，30 − 19 = 11，18 − 7 = 11，少的正好是前两个数之和。

每组第三项 = 前两项之积 − 前两项之和：3 × 4 − 7 = 5，5 × 6 − 11 = 19，2 × 9 − 11 = 7（也就是 (a − 1)(b − 1) − 1）。

所求项 4 × 8 − 12 = 20。

陷阱：B 21 算成 (a − 1)(b − 1)，漏了 −1（3 × 7）；C 24 只减了第二个数（32 − 8）；D 32 漏了减（4 × 8）。

---

10. 答案 D ［改编 | 机械划分］

卡点：四位数，两位两位拆：12|15，15|21，21|30，30|42，42|57，每项的后两位就是下一项的前两位。

把这些两位数连起来是 12，15，21，30，42，57，差 3，6，9，12，15，下一个差 18，得 75。

所求项是 57|75，即 5775。

也可以直接对四位数做差：306，609，912，1215，再做差都是 303，下一个差 1518，4257 + 1518 = 5775，答案相同。

陷阱：A 5472 前后两段的差都没递增（42 + 12，57 + 15）；B 5475 前两位的差没递增（42 + 12）；C 5772 后两位的差没递增（57 + 15）。

---

11. 答案 A ［改编 | 多级数列］

卡点：一次做差得 3、6、11、20、37，看不出来就拆：3 = 2 + 1，6 = 4 + 2，11 = 8 + 3，20 = 16 + 4，37 = 32 + 5，差是 $2^n + n$。

后项减前项：3，6，11，20，37，即 $2^1 + 1$，$2^2 + 2$，$2^3 + 3$，$2^4 + 4$，$2^5 + 5$。（也可以再做一次差：3，5，9，17，它们的差 2，4，8 翻倍，下一个是 33。）

下一个差 $2^6 + 6 = 70$，所求项 78 + 70 = 148。

陷阱：B 149 下一个差算成 $2^6 + 7$，n 多数了一个；C 152 以为差每次翻倍（37 × 2 = 74）；D 156 以为是倍数关系（78 × 2）。

---

12. 答案 C ［改编 | 递推数列（作商）］

卡点：前两项一除就是第三项：6 ÷ 3 = 2，3 ÷ 2 = 3/2，2 ÷ 3/2 = 4/3。

规律：第一项 ÷ 第二项 = 第三项。

所求项 3/2 ÷ 4/3 = 9/8。

陷阱：A $\frac{8}{9}$ 除反了（4/3 ÷ 3/2）；B 1 以为是 6 ÷ n（6/6 = 1），没核对 6 ÷ 5 ≠ 4/3；D $\frac{5}{4}$ 只看后三项 2、3/2、4/3，以为是 (n + 1)/n。

---

13. 答案 B ［改编 | 倍数修正］

卡点：后项约是前项的 3 倍，看“×3 之后差多少”：差 1、2、4、8，修正项本身是等比数列。

2 × 3 − 1 = 5，5 × 3 − 2 = 13，13 × 3 − 4 = 35，35 × 3 − 8 = 97，修正项 1、2、4、8 每次翻倍。

所求项 97 × 3 − 16 = 275。

另一种看法：每项都是 2 的幂加 3 的幂，$2 = 2^0 + 3^0$，$5 = 2^1 + 3^1$，$13 = 2^2 + 3^2$，$35 = 2^3 + 3^3$，$97 = 2^4 + 3^4$，下一项 $2^5 + 3^5 = 32 + 243 = 275$，答案相同。

陷阱：A 259 修正项多翻了一次（97 × 3 − 32）；C 283 修正项没翻倍（仍减 8）；D 291 漏了修正项（97 × 3）。

14. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第48题］

卡点：8 项，隔项看：奇数项 1、2、4、8 每次 ×2；偶数项 2、5、11 的差是 3、6。

括号是第 8 项，属于偶数项：2，5，11，差 3，6，下一个差是 12。

所求项 11 + 12 = 23。

15. 答案 A ［改编 | 递推数列］

卡点：后面增长越来越快，试前两项相乘：2 × 3 = 6，比 3 多 3；3 × 3 = 9，比 6 多 3；3 × 6 = 18，比 12 多 6；6 × 12 = 72，比 60 多 12。多出来的正好是第二项。

规律：第一项 × 第二项 − 第二项 = 第三项，即 (第一项 − 1) × 第二项。

所求项 (12 − 1) × 60 = 660。

陷阱：B 708 乘反了（(60 − 1) × 12）；C 720 漏了减第二项（12 × 60）；D 780 括号里的符号弄反（(12 + 1) × 60）。

16. 答案 C ［改编 | 幂次修正］

卡点：先降到 −1 再回升、越涨越快：是 2^n 和 n^2 在比大小。1 = 2 − 1，0 = 4 − 4，−1 = 8 − 9，0 = 16 − 16，7 = 32 − 25，28 = 64 − 36。

每项 = $2^n - n^2$。

所求项 $2^7 - 7^2 = 128 - 49 = 79$。

也可以连续做差：−1，−1，1，7，21 → 0，2，6，14 → 2，4，8，三级差翻倍，下一个 16，倒推回去也是 79。

陷阱：A 15 2 的幂没往下走（$2^6 - 7^2$）；B 73 三级差 2、4、8 当成等差，推成 10；D 92 平方数没往下走（$2^7 - 6^2$）。

17. 答案 B ［改编 | 分数数列（反约分）］

卡点：1 和 1/2 是约分后的样子：分母 5、17、26 提示 $n^2 + 1$，把 1 还原成 2/2，把 1/2 还原成 5/10。

还原后：2/2，3/5，5/10，7/17，11/26。分子 2，3，5，7，11 是连续质数，下一个 13；分母 2，5，10，17，26 是 $n^2 + 1$，下一个 37。

所求项 13/37。

陷阱：A $\frac{13}{50}$ 分母多推了一项（$7^2 + 1$）；C $\frac{13}{36}$ 分母漏了 +1（6^2）；D $\frac{17}{37}$ 分子的质数跳过了 13。

18. 答案 B ［改编 | 多重数列（分组）］

卡点：12 项，三个一组：(2，5，21)，(3，7，40)，(4，6，20)。$21 = 5^2 - 2^2$，$40 = 7^2 - 3^2$，$20 = 6^2 - 4^2$。

每组第三项 = 第二项的平方 − 第一项的平方（也就是两数之和 × 两数之差）。

所求项 $9^2 - 5^2 = 56$。

陷阱：A 45 算成了 5 × 9；C 76 算成了 $9^2 - 5$；D 106 算成了 $9^2 + 5^2$。

19. 答案 A ［改编 | 机械划分（数字之和）］

卡点：做差得 10，11，4，8，忽大忽小、没有规律；差和前一项的各位数字有关：1 + 9 = 10，2 + 9 = 11，4 + 0 = 4，4 + 4 = 8。

规律：后项 = 前项 + 前项各位数字之和。

所求项 52 + (5 + 2) = 59。

陷阱：B 60 把上一个差 8 又用了一次（52 + 8）；C 62 加成了各位数字之积（52 + 5 × 2）；D 64 以为差是前两个差之和（4 + 8 = 12）。

20. 答案 B ［改编 | 多级数列］

卡点：开头两个 5，做差得 0，6，24，60，120，在立方数附近：1^3-1，2^3-2，3^3-3，4^3-4，5^3-5。

后项减前项：0，6，24，60，120，即 n^3-n。

下一个差 $6^3-6=210$，所求项 $215+210=425$。

陷阱：A 395 二级差 6、18、36、60 没往下走，差算成 $120+60=180$；C 431 差漏了修正（加了 $6^3=216$）；D 455 差算成 240，按 ×2 外推。

21. 答案 D ［改编 | 作商数列］

卡点：增长越来越快，作商：1，2，3，5，8。不是 1、2、3、4 往下数（第四个商是 5），而是每个商等于前两个商之和。

后项除以前项：1，2，3，5，8；$1+2=3$，$2+3=5$，$3+5=8$，下一个商 $5+8=13$。

所求项 $480\times13=6240$。

陷阱：A 3840 商没往下走（仍 ×8）；B 5760 把商的差接成 1、1、2、3、4，商算成 12；C 6144 按商的增长估成 ×1.6，商算成 12.8。

22. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第47题］

卡点：四位数之间看不出规律，看每一项自身：前两位 = 后两位数字的乘积。

$14=2\times7$，$27=3\times9$，$45=5\times9$，$32=4\times8$，$56=7\times8$。

选项里只有 2045 满足 $20=4\times5$。

23. 答案 B ［改编 | 倍数修正（交替）］

卡点：倍数一会儿 2 一会儿 3：1→3（×2 + 1），3→8（×3 − 1），8→17（×2 + 1），17→50（×3 − 1），两种运算交替。

×2 + 1 和 ×3 − 1 交替：$50\times2+1=101$，下一步轮到 ×3 − 1。

所求项 $101\times3-1=302$。

陷阱：A 203 没发现交替，仍按 ×2 + 1；C 303 漏了 −1（101×3）；D 304 只交替了乘数，修正项仍 +1（$101\times3+1$）。

24. 答案 D ［改编 | 递推数列］

卡点：开头 1，1，2，3，5 像斐波那契，但 $3+5=8\neq11$。看多出来的：11 比 5 多 $6=3\times2$，26 比 11 多 $15=5\times3$，是再往前两项的乘积。

从第 4 项起，每项 = 前一项 + 再往前两项之积：$3=2+1\times1$，$5=3+2\times1$，$11=5+3\times2$，$26=11+5\times3$。

所求项 $26+11\times5=81$。

陷阱：A 37 当成斐波那契，只把前两项相加（26 + 11）；B 42 三项直接相加（5 + 11 + 26）；C 78 以为后项约是前项的 3 倍（26×3）。

25. 答案 A ［改编 | 幂次修正］

卡点：数都在立方数附近：$2=1^3+1$，$6=2^3-2$，$30=3^3+3$，修正项是 ±n 交替。

1^3+1，2^3-2，3^3+3，4^3-4，5^3+5。

所求项 $6^3-6=210$。

陷阱：B 222 符号没交替（6^3+6）；C 260 以为后项约是前项的 2 倍（130×2）；D 336 多推了一项（7^3-7）。

26. 答案 C ［改编 | 多重数列（交叉）］

卡点：9 项、大小交错，隔项看。奇数项 4、6、11、14 的差是 2、5、3，正好就是偶数项。

奇数项：4，6，11，14，后项减前项得 2，5，3；偶数项：2，5，3，7。奇数项每一步加的，就是夹在中间的那个偶数项。

括号是第 9 项（奇数项），14 后面夹着 7，所求项 14 + 7 = 21。

陷阱：A 17 把上一个差 3 又用了一次；B 19 差按 5 算；D 28 以为奇数项每次翻倍。

27. 答案 A ［改编 | 机械划分］

卡点：两位两位拆：前两位 25、35、43、53（+10、+8 交替），后两位 12、17、21、26（+5、+4 交替）。也可以看每项自身：前两位 = 后两位 × 2 + 1。

前两位下一个 53 + 8 = 61，后两位下一个 26 + 4 = 30，所求项 6130。

验证：61 = 30 × 2 + 1，两条规律给出同一个答案。

陷阱：B 6131 后两位的增量没交替（仍 +5）；C 6230 前两位按平均差 9 推（53 + 9）；D 6231 两处都错：前两位 +9，后两位 +5。

28. 答案 D ［改编 | 多级数列］

卡点：一次做差得 2，3，7，16，32，后面像在翻倍、前面又不是；再做一次差：1，4，9，16，是平方数。

后项减前项：2，3，7，16，32；再做差：1，4，9，16，即 1^2，2^2，3^2，4^2。

下一个二级差 $5^2 = 25$，一级差 32 + 25 = 57，所求项 61 + 57 = 118。

陷阱：A 93 一级差没往下走（61 + 32）；B 109 二级差没往下走（仍 +16，一级差 48）；C 116 二级差的差 3、5、7 没递增（16 + 7 = 23，一级差 55）。

29. 答案 B ［改编 | 倍数修正］

卡点：后项是前项的 1、2、3.5、4.9 倍左右，倍数越来越大：试“乘一个递增的数再修正”：1 × 2 − 1 = 1，1 × 3 − 1 = 2，2 × 4 − 1 = 7。

1 × 2 − 1 = 1，1 × 3 − 1 = 2，2 × 4 − 1 = 7，7 × 5 − 1 = 34，乘数 2、3、4、5 递增，每次减 1。

所求项 34 × 6 − 1 = 203。

陷阱：A 169 乘数没往下走（34 × 5 − 1）；C 204 漏了 −1（34 × 6）；D 237 乘数多走了一步（34 × 7 − 1）。

30. 答案 B ［真题 · 2022深圳 第50题］

卡点：分子、分母分别写成幂次：分母是 1°、3^1、5^2、7^3，分子是 2^{-1}、4°、6^1、8^2。

分母的底数 1、3、5、7，指数 0、1、2、3，下一个是 $9^4 = 6561$。

分子的底数 2、4、6、8，指数 −1、0、1、2，下一个是 $10^3 = 1000$。所求项 1000/6561。

31. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：前两项相加再乘 2：(3 + 1) × 2 = 8，(1 + 8) × 2 = 18。

规律：(第一项 + 第二项) × 2 = 第三项。

所求项 (18 + 52) × 2 = 140。

陷阱：A 104 只把 52 乘了 2；B 122 只把 52 乘了 2，18 没乘（52 × 2 + 18）；D 156 以为后项约是前项的 3 倍（52 × 3）。

32. 答案 D ［改编 | 幂次修正］

卡点：增长极快，想 n^n：$1^1=1$，$2^2=4$，$3^3=27$，$4^4=256$，题里每项都比它少 n。

$0=1^1-1$，$2=2^2-2$，$24=3^3-3$，$252=4^4-4$。

所求项 $5^5-5=3120$。

陷阱：A 620 指数没往下走（5^4-5）；B 1020 底数没往下走（4^5-4）；C 2520 以为后项约是前项的 10 倍（252×10）。

33. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：两项相加凑不出来（$3+6=9\neq10$），试三项相加：$2+1+3=6$，$1+3+6=10$，$3+6+10=19$。

规律：前三项之和 = 第四项。

所求项 $6+10+19=35$。

陷阱：A 29 只加了两项（$10+19$）；B 32 把差 4、9 相加当成下一个差（$19+13$）；D 38 以为后项是前项的 2 倍左右。

34. 答案 C ［改编 | 幂次修正］

卡点：差是 4、7、9、13、13，不规整；拆成“平方数 + 修正”：$1+2$，$4+3$，$9+5$，$16+7$，$25+11$，$36+13$，修正项是连续质数。

$3=1^2+2$，$7=2^2+3$，$14=3^2+5$，$23=4^2+7$，$36=5^2+11$，$49=6^2+13$。

所求项 $7^2+17=66$。

陷阱：A 62 修正项没往下走，差仍 +13（7^2+13）；B 64 修正项取成了 15，15 不是质数；D 68 修正项跳过了 17，取成 19。